

# Projet B - Séquence 4.3 - Vérification de cohérence

## Cohérence du Modèle StudyFlow AI

Voici une **analyse détaillée** des entités et de leurs champs, en vérifiant : ☒ L'adéquation des types ☒ Les champs manquants pour le MVP ☒ Les redondances ou inutilités ☒ Les valeurs par défaut à ajouter

### Analyse par Entité

#### 1. Utilisateur

**Objectif** : Authentification, personnalisation du profil, gestion des rôles (étudiant/professeur).

| Champ        | Type actuel | Type optimisé          | Manquant ? | Redondant/Inutile ? | Valeur par défaut | Justification                                  |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| id           | UUID        | UUID                   | ✗          | ✗                   | gen_random_uuid() | Identifiant unique.                            |
| nom          | Text        | Text (VARCHAR)         | ✗          | ✗                   | NULL              | Obligatoire pour l'identification.             |
| prénom       | Text        | Text (VARCHAR)         | ✗          | ✗                   | NULL              | Obligatoire.                                   |
| email        | Text        | Text (VARCHAR, unique) | ✗          | ✗                   | NULL              | Ajouter unique: true pour éviter les doublons. |
| mot_de_passe | Text        | Text (chiffré)         | ✗          | ✗                   | NULL              | À chiffrer (bcrypt).                           |

|                    |            |                                        |   |   |                   |                                                   |
|--------------------|------------|----------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------------------|
| rôle               | Select     | ENUM('étudiant', 'professeur')         | × | × | 'étudiant'        | Valeur par défaut : étudiant.                     |
| date_inscription   | Date       | TIMESTAMP                              | × | × | CURRENT_TIMESTAMP | Changer en <b>TIMESTAMP</b> pour inclure l'heure. |
| photo_profil       | Text (URL) | Text (URL)                             | × | × | NULL              | Optionnel.                                        |
| bio                | Text       | Text                                   | × | × | NULL              | Optionnel.                                        |
| dernière_connexion | -          | TIMESTAMP                              | ✓ | × | NULL              | À ajouter pour le suivi d'activité.               |
| statut_compte      | -          | ENUM('actif', 'désactivé', 'suspendu') | ✓ | × | 'actif'           | À ajouter pour la modération.                     |

#### ♦ Actions recommandées :

- Ajouter **dernière\_connexion** (TIMESTAMP) et **statut\_compte** (ENUM).
- Changer **date\_inscription** en **TIMESTAMP**.
- **Supprimer** : Aucun champ inutile.

## 2. Cours

**Objectif** : Permettre aux professeurs de créer des cours et aux étudiants d'y participer.

| Champ | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut | Justification |
|-------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|
| id    | UUID        | UUID          | ×          | ×                    | gen_random_uuid() | -             |
| titre | Text        | VARCHAR(255)  | ×          | ×                    | NULL              | Obligatoire.  |

|               |          |                          |   |   |                   |                                                         |
|---------------|----------|--------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------------------------|
| description   | Text     | TEXT                     | ✗ | ✗ | NULL              | Optionnel.                                              |
| date_creation | Date     | TIMESTAMP                | ✗ | ✗ | CURRENT_TIMESTAMP | Changer en <b>TIMESTAMP</b> .                           |
| professeur_id | Relation | UUID (FK)                | ✗ | ✗ | NULL              | <b>Obligatoire</b> (un cours doit avoir un professeur). |
| statut        | -        | ENUM('actif', 'archivé') | ✓ | ✗ | 'actif'           | À ajouter pour gérer l'archivage.                       |
| matière       | -        | VARCHAR(100)             | ✓ | ✗ | NULL              | À ajouter pour catégoriser les cours.                   |

#### ♦ Actions recommandées :

- Ajouter **statut** (ENUM) et **matière** (VARCHAR).
- Changer **date\_creation** en **TIMESTAMP**.

## 3. Tâche

**Objectif** : Gestion des tâches (ajout/modification/suppression) liées à un cours ou un groupe.

| Champ         | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut | Justification                 |
|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| id            | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                    | gen_random_uuid() | -                             |
| titre         | Text        | VARCHAR(255)  | ✗          | ✗                    | NULL              | Obligatoire.                  |
| description   | Text        | TEXT          | ✗          | ✗                    | NULL              | Optionnel.                    |
| date_creation | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                    | CURRENT_TIMESTAMP | Changer en <b>TIMESTAMP</b> . |
| date_limite   | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                    | NULL              | Optionnel.                    |

|                |          |                                         |   |   |           |                                                       |
|----------------|----------|-----------------------------------------|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|
| statut         | Select   | ENUM('à faire', 'en cours', 'terminée') | × | × | 'à faire' | Valeur par défaut.                                    |
| cours_id       | Relation | UUID (FK)                               | × | × | NULL      | Optionnel (lié à un cours <b>ou</b> un groupe).       |
| groupe_id      | Relation | UUID (FK)                               | × | × | NULL      | Optionnel.                                            |
| utilisateur_id | Relation | UUID (FK)                               | × | × | NULL      | <b>Obligatoire</b> (qui a créé la tâche).             |
| priorité       | -        | ENUM('basse', 'moyenne', 'haute')       | ✓ | × | 'moyenne' | <b>À ajouter</b> pour le tri dans le tableau de bord. |

#### ♦ Actions recommandées :

- Ajouter **priorité** (ENUM).
- Changer **date\_creation** et **date\_limite** en **TIMESTAMP**.

## 4. Échéance

**Objectif** : Gérer les dates limites pour les tâches (plusieurs échéances par tâche).

| Champ       | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut | Justification                |
|-------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| id          | UUID        | UUID          | ×          | ×                    | gen_random_uuid() | -                            |
| date        | Date        | TIMESTAMP     | ×          | ×                    | NULL              | <b>Changer en TIMESTAMP.</b> |
| description | Text        | VARCHAR(255)  | ×          | ×                    | NULL              | Optionnel.                   |
| tâche_id    | Relation    | UUID (FK)     | ×          | ×                    | NULL              | <b>Obligatoire.</b>          |

#### ♦ Actions recommandées :

- Changer **date** en **TIMESTAMP**.

## 5. Groupe

**Objectif** : Créer et rejoindre des groupes collaboratifs.

| Champ                | Type actuel | Type optimisé                      | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut              | Justification                 |
|----------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>id</b>            | UUID        | UUID                               | ✗          | ✗                    | <code>gen_random_uuid()</code> | -                             |
| <b>nom</b>           | Text        | VARCHAR(100)                       | ✗          | ✗                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| <b>description</b>   | Text        | TEXT                               | ✗          | ✗                    | NULL                           | Optionnel.                    |
| <b>date_creation</b> | Date        | TIMESTAMP                          | ✗          | ✗                    | CURRENT_TIMESTAMP              | Changer en <b>TIMESTAMP</b> . |
| <b>créateur_id</b>   | Relation    | UUID (FK)                          | ✗          | ✗                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| <b>statut</b>        | -           | ENUM('ouvert', 'fermé', 'archivé') | ✓          | ✗                    | 'ouvert'                       | À ajouter pour gérer l'accès. |

### ♦ Actions recommandées :

- Ajouter **statut** (ENUM).
- Changer **date\_creation** en **TIMESTAMP**.

## 6. Utilisateur\_Groupe (Table de jonction)

**Objectif** : Gérer les membres des groupes et leurs rôles.

| Champ                 | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut              | Justification |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>id</b>             | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                    | <code>gen_random_uuid()</code> | -             |
| <b>utilisateur_id</b> | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                    | NULL                           | Obligatoire.  |

|               |          |                                         |   |   |                   |                       |
|---------------|----------|-----------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|
| groupe_id     | Relation | UUID (FK)                               | × | × | NULL              | Obligatoire.          |
| rôle          | Select   | ENUM('admin', 'membre')                 | × | × | 'membre'          | Valeur par défaut.    |
| date_adhesion | Date     | TIMESTAMP                               | × | × | CURRENT_TIMESTAMP | Changer en TIMESTAMP. |
| statut        | Select   | ENUM('en attente', 'accepté', 'refusé') | × | × | 'en attente'      | Valeur par défaut.    |

#### ♦ Actions recommandées :

- Changer `date_adhesion` en `TIMESTAMP`.

## 7. Ressource

**Objectif :** Accéder à des ressources personnalisées (quiz, fiches, vidéos).

| Champ          | Type actuel         | Type optimisé                     | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut              | Justification                 |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| id             | UUID                | UUID                              | ×          | ×                    | <code>gen_random_uuid()</code> | -                             |
| titre          | Text                | VARCHAR(255)                      | ×          | ×                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| type           | Select              | ENUM('quiz', 'fiche', 'vidéo')    | ×          | ×                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| contenu        | Text (URL ou texte) | TEXT                              | ×          | ×                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| date_creation  | Date                | TIMESTAMP                         | ×          | ×                    | CURRENT_TIMESTAMP              | Changer en TIMESTAMP.         |
| utilisateur_id | Relation            | UUID (FK)                         | ×          | ×                    | NULL                           | Obligatoire.                  |
| visibilité     | -                   | ENUM('public', 'privé', 'groupe') | ✓          | ×                    | 'privé'                        | À ajouter pour gérer l'accès. |

♦ **Actions recommandées :**

- Ajouter **visibilité** (ENUM).
- Changer **date\_creation** en **TIMESTAMP**.

## 8. Catégorie

**Objectif :** Catégoriser les ressources (mode #tag).

| Champ          | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant/Inutile ? | Valeur par défaut        | Justification                              |
|----------------|-------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>id</b>      | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                   | <b>gen_random_uuid()</b> | -                                          |
| <b>nom</b>     | Text        | VARCHAR(100)  | ✗          | ✗                   | NULL                     | Obligatoire.                               |
| <b>couleur</b> | -           | VARCHAR(20)   | ✓          | ✗                   | '#000000'                | <b>À ajouter</b> pour l'UI (ex : #FF5733). |

♦ **Actions recommandées :**

- Ajouter **couleur** (VARCHAR) pour personnaliser l’affichage.

## 9. Message

**Objectif :** Permettre les échanges entre utilisateurs et groupes.

| Champ                | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant/Inutile ? | Valeur par défaut        | Justification                |
|----------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>id</b>            | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                   | <b>gen_random_uuid()</b> | -                            |
| <b>contenu</b>       | Text        | TEXT          | ✗          | ✗                   | NULL                     | Obligatoire.                 |
| <b>date_envoi</b>    | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                   | <b>CURRENT_TIMESTAMP</b> | <b>Changer en TIMESTAMP.</b> |
| <b>expéditeur_id</b> | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                   | NULL                     | Obligatoire.                 |

|                 |          |           |   |   |       |                                        |
|-----------------|----------|-----------|---|---|-------|----------------------------------------|
| destinataire_id | Relation | UUID (FK) | ✗ | ✗ | NULL  | Optionnel (si message privé).          |
| groupe_id       | Relation | UUID (FK) | ✗ | ✗ | NULL  | Optionnel (si message dans un groupe). |
| lu              | -        | BOOLEAN   | ✓ | ✗ | false | À ajouter pour le suivi.               |

- ♦ Actions recommandées :
 
  - Ajouter `lu` (BOOLEAN).
  - Changer `date_envoi` en `TIMESTAMP`.

10. Notification

Objectif : Recevoir des notifications pour les échéances et rappels.

| Champ          | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant /Inutile ? | Valeur par défaut | Justification                 |
|----------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| id             | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                    | gen_random_uuid() | -                             |
| titre          | Text        | VARCHAR(255)  | ✗          | ✗                    | NULL              | Obligatoire.                  |
| contenu        | Text        | TEXT          | ✗          | ✗                    | NULL              | Obligatoire.                  |
| date_envoi     | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                    | CURRENT_TIMESTAMP | Changer en <b>TIMESTAMP</b> . |
| lu             | Booleen     | BOOLEAN       | ✗          | ✗                    | false             | Valeur par défaut.            |
| utilisateur_id | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                    | NULL              | Obligatoire.                  |
| tâche_id       | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                    | NULL              | Optionnel.                    |
| échéance_id    | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                    | NULL              | Optionnel.                    |
| message_id     | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                    | NULL              | Optionnel.                    |



|             |   |                                       |   |   |      |                                           |
|-------------|---|---------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------------|
| <b>type</b> | - | ENUM('rappel', 'message', 'échéance') | ✓ | ✗ | NULL | À ajouter pour filtrer les notifications. |
|-------------|---|---------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------------|

- ♦ Actions recommandées :
 
  - Ajouter **type** (ENUM).
  - Changer **date\_envoi** en **TIMESTAMP**.

## 11. Calendrier & Événement

**Objectif** : Visualiser un calendrier intégré avec des événements.

| Entité     | Champ                 | Type actuel | Type optimisé | Manquant ? | Redondant/Inutile ? | Valeur par défaut | Justification                 |
|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Calendrier | <b>id</b>             | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                   | gen_random_uuid() | -                             |
|            | <b>utilisateur_id</b> | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                   | NULL              | Obligatoire.                  |
| Événement  | <b>id</b>             | UUID        | UUID          | ✗          | ✗                   | gen_random_uuid() | -                             |
|            | <b>titre</b>          | Text        | VARCHAR(255)  | ✗          | ✗                   | NULL              | Obligatoire.                  |
|            | <b>description</b>    | Text        | TEXT          | ✗          | ✗                   | NULL              | Optionnel.                    |
|            | <b>date_debut</b>     | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                   | NULL              | Changer en <b>TIMESTAMP</b> . |
|            | <b>date_fin</b>       | Date        | TIMESTAMP     | ✗          | ✗                   | NULL              | Changer en <b>TIMESTAMP</b> . |
|            | <b>calendrier_id</b>  | Relation    | UUID (FK)     | ✗          | ✗                   | NULL              | Obligatoire.                  |
|            | <b>couleur</b>        | -           | VARCHAR(20)   | ✓          | ✗                   | '#000000'         | À ajouter pour l'UI.          |

- ♦ Actions recommandées :

- Ajouter **couleur** (VARCHAR) pour **Événement**.
- Changer **date\_debut** et **date\_fin** en **TIMESTAMP**.

## Synthèse des modifications proposées

### ♦ Champs à ajouter :

| Entité       | Champ                     | Type                                   | Valeur par défaut |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Utilisateur  | <b>dernière_connexion</b> | TIMESTAMP                              | NULL              |
| Utilisateur  | <b>statut_compte</b>      | ENUM('actif', 'désactivé', 'suspendu') | 'actif'           |
| Cours        | <b>statut</b>             | ENUM('actif', 'archivé')               | 'actif'           |
| Cours        | <b>matière</b>            | VARCHAR(100)                           | NULL              |
| Tâche        | <b>priorité</b>           | ENUM('basse', 'moyenne', 'haute')      | 'moyenne'         |
| Groupe       | <b>statut</b>             | ENUM('ouvert', 'fermé', 'archivé')     | 'ouvert'          |
| Ressource    | <b>visibilité</b>         | ENUM('public', 'privé', 'groupe')      | 'privé'           |
| Catégorie    | <b>couleur</b>            | VARCHAR(20)                            | '#000000'         |
| Message      | <b>lu</b>                 | BOOLEAN                                | false             |
| Notification | <b>type</b>               | ENUM('rappel', 'message', 'échéance')  | NULL              |
| Événement    | <b>couleur</b>            | VARCHAR(20)                            | '#000000'         |

### ♦ Champs à modifier :

| Entité      | Champ                   | Type actuel | Type optimisé |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Utilisateur | <b>date_inscription</b> | Date        | TIMESTAMP     |
| Cours       | <b>date_creation</b>    | Date        | TIMESTAMP     |
| Tâche       | <b>date_creation</b>    | Date        | TIMESTAMP     |
| Tâche       | <b>date_limite</b>      | Date        | TIMESTAMP     |
| Échéance    | <b>date</b>             | Date        | TIMESTAMP     |
| Groupe      | <b>date_creation</b>    | Date        | TIMESTAMP     |

|                    |               |      |           |
|--------------------|---------------|------|-----------|
| Utilisateur_Groupe | date_adhesion | Date | TIMESTAMP |
| Ressource          | date_creation | Date | TIMESTAMP |
| Message            | date_envoi    | Date | TIMESTAMP |
| Notification       | date_envoi    | Date | TIMESTAMP |
| Événement          | date_debut    | Date | TIMESTAMP |
| Événement          | date_fin      | Date | TIMESTAMP |

---

#### ♦ Champs à supprimer :

Aucun champ n'est **redondant ou inutile** dans le contexte du MVP.

---

## Modèle optimisé pour le MVP

Avec ces ajustements, le modèle couvre **toutes les fonctionnalités MVP** :

1. **Authentification** : **Utilisateur** + **statut\_compte** et **dernière\_connexion**.
  2. **Personnalisation du profil** : **Utilisateur** (bio, photo, rôle).
  3. **Calendrier intégré** : **Calendrier** + **Événement** (avec couleurs et timestamps).
  4. **Gestion des tâches** : **Tâche** + **priorité** et **statut**.
  5. **Tableau de bord** : **Tâche**, **Échéance**, **Notification** (avec **type** et **lu**).
  6. **Groupes collaboratifs** : **Groupe** + **Utilisateur\_Groupe** (rôles et statut d'adhésion).
  7. **Ressources** : **Ressource** + **Catégorie** (visibilité et couleurs).
  8. **Notifications** : **Notification** (liées aux tâches, échéances, messages).
- 

#### Prochaine étape :

- Veux-tu que je **génère le schéma SQL** pour Supabase/PostgreSQL avec ces optimisations ?
- Ou préfères-tu **ajuster d'autres points** avant ?